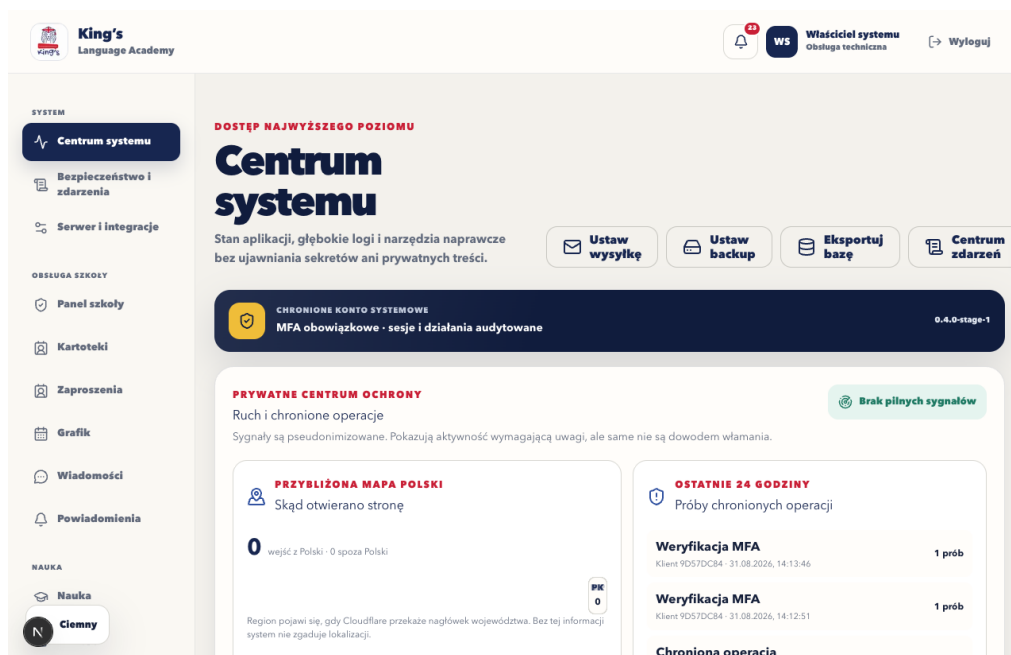


Podręcznik właściciela systemu

Pierwsze uruchomienie, serwer Raspberry Pi, szyfrowanie, kopie, odtwarzanie, aktualizacje i diagnostyka.

Dla kogo jest ten poradnik?

Wyłącznie dla właściciela technicznego. Tego pliku nie przekazuj zwykłym użytkownikom szkoły.



Wersja 1.1 · 31 sierpnia 2026

Zrzuty pokazują wyłącznie bezpieczne dane demonstracyjne.

Najważniejsza odpowiedzialność

Konto właściciela ma najwyższe uprawnienia techniczne. Służy do utrzymania systemu, nie do codziennej pracy szkoły.

Nigdy nie przechowuj razem

Hasła LUKS, klucza recovery LUKS, klucza AGE do kopii, kodów MFA i samej kopii. Co najmniej jeden komplet odzyskiwania trzymaj poza Raspberry Pi.

Cztery różne sekrety

- hasło główne LUKS — otwiera zaszyfrowany dysk
- klucz recovery LUKS — awaryjnie otwiera dysk
- klucz AGE — odszyfrowuje eksporty i backupy, ale nie dysk
- klucz automatycznego startu — root-only na karcie systemowej; uruchamia serwer po zaniku prądu

Pierwsze uruchomienie

Pusta instalacja ma jednorazowy kod i nie zawiera szkoły ani kont. Pierwsza osoba staje się właścicielem systemu.

Co możesz tutaj zrobić

- otworzyć /pierwsze-uruchomienie
- wpisać kod, nazwę szkoły, imię, e-mail i mocne hasło
- ustawić i przetestować SMTP albo świadomie przejść bez poczty
- zapisać klucz odzyskiwania pokazany tylko raz
- skonfigurować MFA i zapisać kody awaryjne
- dopiero potem zaprosić dyrektora i pozostałe role

Ważne ograniczenia

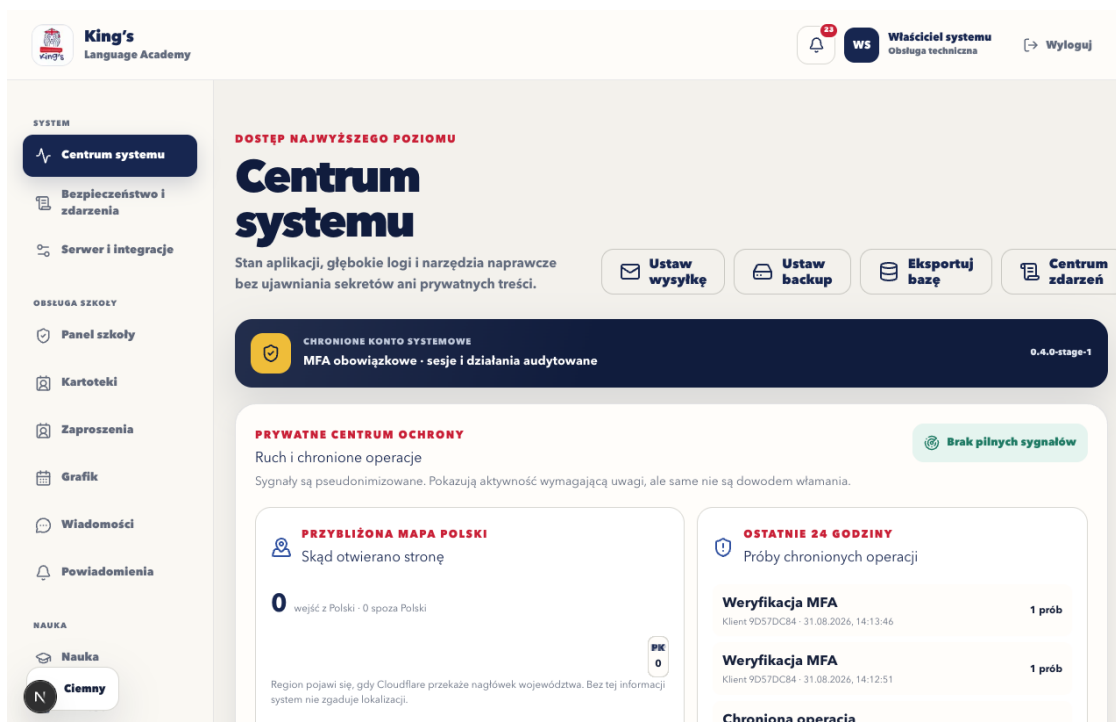
- kod instalacyjny działa tylko raz
- bez SMTP nie działają zaproszenia, reset hasła i e-maile
- utworzenie pierwszego konta bez poczty jest możliwe tylko dzięki fizycznie kontrolowanemu kodowi
- klucza odzyskiwania nie można odzyskać z publicznej strony

Najprostsza zasada

Najpierw klucze i MFA, potem poczta, następnie pierwsze zaproszenia.

Centrum systemu

To pulpit stanu Raspberry, usług, dysków, aktualizacji i integracji.



Co możesz tutaj zrobić

- sprawdzić aplikację, PostgreSQL, nginx, Cloudflare i antywirusa
- zobaczyć temperaturę, pamięć, dyski i stan zasilania
- sprawdzić datę ostatniej kopii i testu odtworzenia
- uruchomić kontrolowany restart lub test
- przejść do bezpieczeństwa, logów i ustawień

Ważne ograniczenia

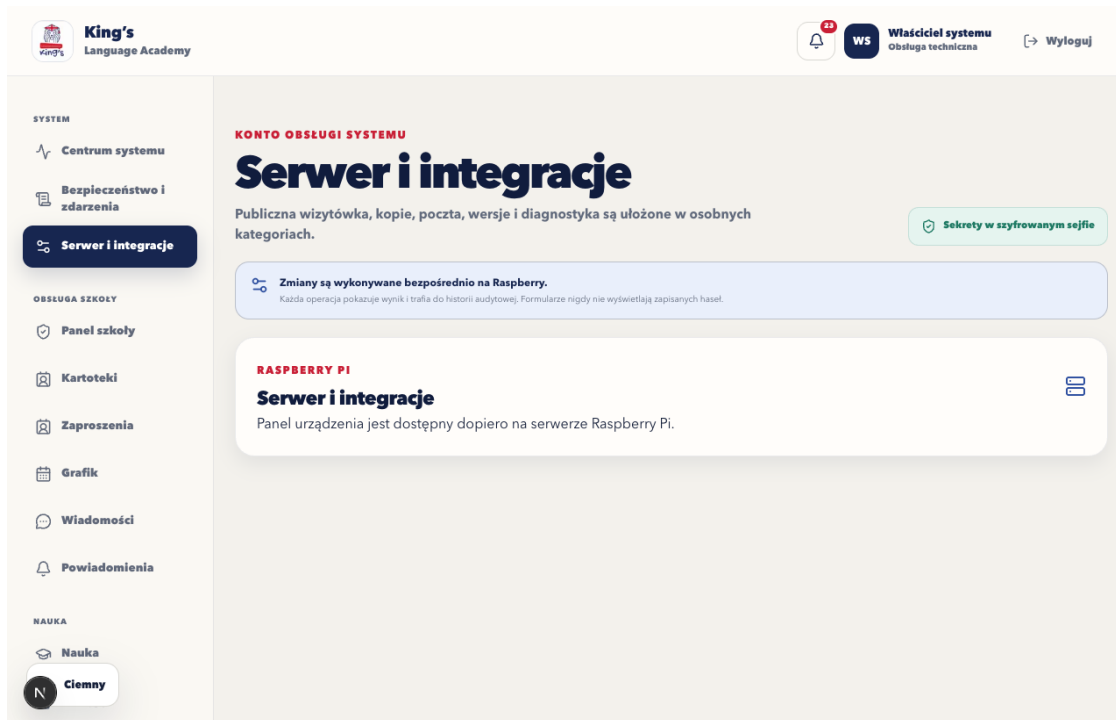
- historyczne flagi zasilania nie znikają po poprawie zasilacza
- temperatura i komunikat o undervoltage wymagają działania sprzętowego
- panel nie udostępnia ogólnej powłoki SSH ani dowolnych poleceń root

Najprostsza zasada

Wszystkie zielone usługi nie wystarczą: sprawdź także kopię, odtworzenie, auto-start i zasilanie.

Serwer i integracje

Ustawienia techniczne są pogrupowane według celu: poczta, backup, eksport/import, tryb publiczny i kontrolowane operacje.



Co możesz tutaj zrobić

- zapisać SMTP dopiero po prawdziwym teście wysyłki
- wybrać wykryty, zamontowany dysk USB
- ustawić harmonogram i retencję
- skonfigurować SFTP z weryfikacją odcisku
- pobrać pełny zaszyfrowany eksport
- wgnać kopię i zweryfikować kluczem
- przełączyć stronę szkoły i prezentację produktu

Ważne ograniczenia

- aplikacja działa z NoNewPrivileges i nie wykonuje sudo
- operacje systemowe przechodzą przez zamknięty broker z listą dozwolonych akcji
- SSH pozostaje prywatnym kanałem operatora, nie terminalem w przeglądarce

Najprostsza zasada

Jeżeli formularz zwróci błąd, nie obchodź go ręcznym chmod lub szerokim sudo — sprawdź usługę kla-web-control.

Co dokładnie zawiera pełna kopia

Pełny eksport jest tym samym, zweryfikowanym formatem co kopia serwerowa.

- pełny pg_dump PostgreSQL: szkoła, konta, role, kartoteki, relacje, grupy, sale, grafik, obecności, umowy, raty, materiały, postępy, wiadomości, powiadomienia, statystyki i audyt
- private-files: PDF-y, podpisane skany, materiały, zdjęcia i załączniki
- manifest z czasem oraz commitem aplikacji
- zaszyfrowane sekrety ciągłości aplikacji, bez prywatnego klucza AGE

Weryfikacja 1:1

Test sprawdza SHA-256, odszyfrowuje archiwum, odrzuca niebezpieczne ścieżki, skanuje pliki ClamAV i wykonuje prawdziwe pg_restore do tymczasowej bazy. Dopiero później pozwala zatwierdzić odtworzenie.

Pobranie na komputer

- wybierz „Przygotuj kopię do pobrania”
- pobierz plik .tar.age oraz zachowaj sumę SHA-256
- pobieranie obsługuje Range, więc przeglądarka może wznowić transfer
- link wygasa po 24 godzinach

Import i odtworzenie

- wybierz plik i wpisz właściwy klucz AGE
- poczekaj na pełny test bez zamykania strony
- porównaj datę, commit i sumę
- zaznacz potwierdzenie i dopiero wtedy uruchom odtworzenie
- serwer najpierw wykonuje kopię bieżącego stanu i ma automatyczny rollback

Logi i bezpieczeństwo

Dziennik właściciela łączy zdarzenia aplikacji, ruch, alarmy i stan serwera bez pokazywania sekretów.

The screenshot displays the 'Centrum zdarzeń' (Incident Center) for the King's Language Academy system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Centrum systemu', 'Bezpieczeństwo i zdarzenia', 'Serwer i integracje', and 'Obsługa szkoły'. The main area shows three summary cards: 'Operacje' (84), 'Wyświetlenia' (47), and 'Aktywni wykonawcy' (2). Below these are filter options for 'Rodzaj zdarzeń', 'Szukaj', 'Okres', 'Moduł', 'Rola', and 'Źródło'. A list of incidents is shown at the bottom, with the first entry dated 31.08.2026 at 14:11:56, labeled 'System - Owner - Provisioned'.

Co możesz tutaj zrobić

- filtrować po czasie, rodzaju akcji, koncie, adresie i wyniku
- otworzyć szczegóły pojedynczego zdarzenia
- sprawdzić mapę przybliżonego źródła ruchu
- odróżnić kontrolowany 401/403/429 od awarii 5xx
- zobaczyć próby naruszeń jako alerty najwyższego priorytetu
- eksportować bezpieczny raport dla analizy

Ważne ograniczenia

- geolokalizacja IP jest przybliżona
- logi nie mogą zawierać haseł, tokenów, treści rozmów ani pełnych danych dzieci
- publiczny challenge nie upoważnia do łamania prawa ani uzyskiwania trwałego dostępu

Najprostsza zasada

Najpierw zabezpiecz dowody i sprawdź audyt. Nie kasuj logów przed wyjaśnieniem zdarzenia.

Auto-start i watchdogi

Po zaniku prądu system ma sam otworzyć sejf kluczem root-only, uruchomić bazę, aplikację, proxy i tunel.

- systemd Restart=always dla aplikacji
- osobny restart tunelu Cloudflare
- minutowy healthcheck usług i bazy
- sprzętowy watchdog systemd
- trwały journal poprzedniego uruchomienia
- timery kopii, retencji, testu odtworzenia i kolejki e-mail

Test po wdrożeniu

Uruchom audyt startu, kontrolowany reboot i ponownie audyt. Awaryjne odłączenie zasilania testuj wyłącznie na kopii i po bezpiecznym zamknięciu procesów zapisu.

Gdy sejf nie wstanie

- nie formatuj dysku
- sprawdź, czy system widzi właściwy UUID
- użyj hasła LUKS lub recovery LUKS — nie klucza AGE
- po otwarciu uruchom audyt startu
- wykonaj nową kopię i test odtworzenia

Aktualizacje bez utraty danych

- wydanie powstaje z czystego, przetestowanego commita
- pakiet ma podpisany manifest i dokładne sumy
- przed migracją powstaje backup z testem odtworzenia
- migracje są rozszerzające i stosowane przez Prisma
- build powstaje w katalogu .new
- po healthchecku następuje atomowe przełączenie
- błąd uruchamia rollback aplikacji i bazy

Nigdy z panelu

Nie wykonuj npm update, apt upgrade ani dowolnych poleceń powłoki z przeglądarki. Panel może pokazać stan wersji i uruchomić wyłącznie podpisaną, wcześniej przygotowaną aktualizację.

Minimalna checklista wydania

- npm run check
- npm run build
- telefon 375 × 812 i komputer 1440 × 900
- brak błędów konsoli
- npm audit: 0 znanych podatności produkcyjnych
- npm run package:release i package:raspberry
- backup + realny test restore
- wdrożenie dokładnego commita
- publiczny HTTPS, logowanie i role
- reboot i ponowny status

Plan awaryjny

Kolejność działań ma znaczenie. Najpierw chroń dane, potem przywracaj usługę.

Aplikacja nie odpowiada

- sprawdź stan usług
- sprawdź sejf i PostgreSQL
- uruchom kontrolowany restart aplikacji
- sprawdź healthcheck lokalny i publiczny
- otwórz logi bieżącego i poprzedniego bootu

Podejrzenie włamania

- nie usuwaj zdarzeń
- zapisz czas i identyfikator alertu
- zablokuj narażone konto i unieważnij sesje
- zmień naruszone sekrety innym, bezpiecznym kanałem
- sprawdź integralność wydania i bazy
- w razie danych osobowych uruchom procedurę incydentu RODO

Awaria dysku

- nie zapisuj dalej na uszkodzonym nośniku
- przygotuj nowy zaszyfrowany wolumen
- zainstaluj zgodną wersję aplikacji
- wgraj kopię, podaj klucz AGE i wykonaj test
- odtwórz, sprawdź liczby rekordów oraz pliki
- dopiero potem przełącz ruch

Stan sprzętu

Raspberry zgłasza historię problemów z zasilaniem. Przed produkcją wymagane są stabilny zasilacz, chłodzenie i najlepiej UPS. Oprogramowanie nie naprawi spadków napięcia.